03 avril 2025

Démarche de la rédaction de notre article

Matthias TEYSSEDRE[1], Emma KERGUILLEC[1], Calista DAURIAC[1],
Jean-Marc SALOTTI[2]

1. Université de Bordeaux, Faculté des Sciences, Cycle préparatoire de Bordeaux
2. Professeur à l'ENSC - section CNU 27 : informatique - spécialités : intelligence artificielle et robotique

Raisons du choix de ce sujet:

Notre recherche porte sur les prothèses de bras myoélectriques. Dans notre mémoire, nous abordons brièvement la question des douleurs fantômes. Cependant, notre projet artistique nous a amenés à nous interroger davantage sur ce sujet et sur l'impact des prothèses myoélectriques dans leur atténuation. En effet, nous nous sommes aperçus de notre manque de connaissances sur ce sujet suite à un échange avec notre professeur lors de la présentation du projet artistique. Dans ce projet, notre protagoniste était sujet à des douleurs fantômes, mais n'en parlait que peu. Lors de cette discussion, la question de notre traitement bref des douleurs fantômes nous a incités à approfondir le sujet. Nous nous sommes alors rendus compte qu'il s'agissait d'un sujet clé pour mieux comprendre l'étendue des problèmes et des contraintes auxquels doivent faire face les prothésistes. Jusqu'alors, nous nous étions surtout concentrés sur les aspects physiologiques de l'amputation, comme le réarrangement cortical, la transmission du signal nerveux à la prothèse et l'appareillage myoélectrique. Or, l'amputation a aussi des conséquences psychologiques majeures : perte de confiance, dépression, appréhension de l'avenir…

Les douleurs fantômes sont un exemple frappant de l'interaction entre les dimensions physique et psychologique. Une personne amputée, récemment ou depuis plusieurs décennies, ressent des douleurs fantômes. Aucun des facteurs, tels que le temps, la prise de médicaments ou encore l'arrivée d'une prothèse, ne permet de faire totalement disparaître ces douleurs. Leur présence et leur intensité varient selon les patients et peuvent parfois rendre l'adaptation à la prothèse inefficace. De plus, la douleur physique entraîne d'autres complications plus ou moins directes. En effet, la douleur peut se réduire via la prise de médicaments, mais cela a un coût financier, en plus d'un potentiel suivi psychiatrique. De ce fait, il était important de ne pas exclure ce sujet. Comprendre leur origine, leur fonctionnement et leur impact est indispensable. Cela nous a donc permis d'explorer la faisabilité d'une potentielle atténuation des douleurs fantômes grâce aux prothèses et, plus particulièrement, aux prothèses myoélectriques.

Recherches documentaires:

Nous avons entamé nos recherches en consultant diverses plateformes scientifiques : Google Scholar, ResearchGate, ScienceDirect et PubMed (site officiel de publications médicales aux États-Unis). La plupart des articles traitaient des origines des douleurs fantômes, de l'activité cérébrale, ou encore des méthodes de rééducation des patients appareillés, mais peu abordaient directement l'effet des prothèses sur ces douleurs.

Progressivement, nous avons trouvé le système manquant aux prothèses pour améliorer les douleurs fantômes : la rétroaction somatosensorielle. Nous avons alors sélectionné deux études particulièrement intéressantes..

:

Bibliographie:

a- "Des prothèses sensibles contre les douleurs fantômes". (2015, juin 9). Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/des-protheses-sensibles-contre-les-douleurs-fantomes_943449.html
b- "Une prothèse rend le sens du toucher à un homme amputé de la main". (2014, février 5). https://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/02/05/une-prothese-rend-le-sens-du-toucher-a-un-homme-ampute-de-la-main_4360914_1650684.html

Les deux articles présentés ci-dessus nous ont permis d'explorer notre sujet à travers une première approche de vulgarisation via des articles littéraires. Cependant, ils ne figurent pas dans la bibliographie de notre article, car n'étant pas des sources scientifiques, nous ne les avons pas utilisés pour la rédaction. De plus, l'absence d'un auteur clairement identifié a renforcé notre choix de ne pas les inclure.

1- Dietrich C., Walter-Walsh K., Preißler S., Hofmann G. O., Witte O. W., Miltner W. H. R., & Weiss T. "*Sensory feedback prosthesis reduces phantom limb pain : Proof of a principle". Neuroscience Letters, paru en* 2012, *507*(2), 97-100. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2011.10.068

2- Page D. M., George J. A., Kluger D. T., Duncan C., Wendelken S., Davis T., Hutchinson D. T., & Clark G. A. *"Motor control and sensory feedback enhance prosthesis embodiment and reduce phantom pain after long-term hand amputation". Frontiers in Human Neuroscience, paru en 2018*, *12*, 352. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00352

Les deux articles ci-dessus nous ont permis de rédiger l'article scientifique. Quelques recherches en amont ont été réalisées afin d'obtenir toutes les connaissances générales dont nous avions besoin. Pour la rédaction nous avons sélectionné les passages qui nous intéressaient et nous avons extrait les informations importantes afin de les condenser et de créer un article scientifique combinant nos deux sources. Notre expérience est donc une synthèse de deux expériences réellement menées.

Utilisation de l'intelligence artificielle:

- **Utilisation de l'ia pour nos recherches**

Pour débuter nos recherches, nous avons d'abord consulté les revues scientifiques que nous connaissions déjà, telles que Google Scholar et PubMed. Cependant, nous n'étions pas totalement satisfaits de notre base bibliographique : nos articles évoquaient trop légèrement le rôle de la prothèse dans l'atténuation des douleurs et n'expliquaient pas son fonctionnement de manière approfondie. C'est pour cette raison que nous avons utilisé l'intelligence artificielle dans un premier temps. En effet, afin d'augmenter nos chances de trouver des articles correspondant davantage à nos attentes et d'éviter de passer à côté d'informations essentielles, nous avons interrogé ChatGPT pour qu'il nous propose d'autres sources d'articles. En lui demandant simplement des références sur le lien entre prothèses et diminution des douleurs fantômes, nous n'avons malheureusement rien trouvé de probant. Les liens suggérés par ChatGPT renvoyaient à des articles similaires à ceux que nous avions déjà consultés.

Cependant, lorsque nous avons trouvé la clé manquante qu'est le retour somatosensoriel et que nous avons inclus ceci dans le prompt, les résultats se sont révélés bien plus pertinents. C'est ainsi que nous avons pu trouver l'article *"Motor control and sensory feedback enhance prosthesis embodiment and reduce phantom pain after long-term hand amputation. Frontiers in Human Neuroscience"*. Par ailleurs, nous avons également utilisé ChatGPT pour mieux délimiter notre sujet en nous suggérant une piste de réflexion, que nous avons ensuite affinée afin d'aboutir au titre final de notre expérience.

- **Utilisation de l'ia comme outil de traduction :**

Pour rédiger notre article scientifique, il nous a d'abord fallu bien comprendre nos articles sélectionnés. Dans certains passages, les mots scientifiques employés en anglais nous étaient inconnus, nous avons donc traduit certains mots avec Google Traduction et d'autres dictionnaires en ligne. Il nous a aussi fallu, à plusieurs reprises, traduire l'intégralité d'une phrase afin d'être certains de nos traductions et d'éviter de nous tromper de sens. Pour cela, nous avons utilisé l'intelligence artificielle ChatGPT.
Cependant, l'utilisation de l'IA comme outil de traduction ne nous a pas paru pertinente lors de la traduction de l'abstract. Nous l'avons fait en nous passant de cet outil, puisque la traduction par IA est souvent inexacte, imprécise et manque de fluidité.

- **Utilisation de l'ia comme outil de correction**

La capacité de l'IA à corriger de longs textes nous a été très utile lors de la phase de correction. Elle nous a servi à alléger la charge de travail une fois que nous avions entièrement rédigé l'article. Nous avons procédé à une première relecture des fautes d'orthographe avec ChatGPT, en lui précisant bien de ne pas modifier les tournures de phrases ni leur contenu. Cet outil n'étant pas infaillible, les dernières relectures ont été effectuées manuellement. De plus, nous préférons vérifier son travail afin d'éviter d'éventuels oublis de sa part et de nous assurer que l'article comporte le moins de fautes possible. Ainsi, l'intégralité de l'article a été rédigée sans recours à l'intelligence artificielle, son utilisation ne nous ayant pas semblé nécessaire dans notre processus d'écriture.

Notre article scientifique a donc été rédigé sans l'aide de l'IA pour la rédaction elle-même. Nous avons cependant utilisé cet outil pour nous assister dans la recherche documentaire, la traduction et la correction, sans en faire une dépendance.